

A Indústria 4.0 representa a quarta revolução industrial e surgiu oficialmente em 2011, na Alemanha, como um projeto estratégico para modernizar a manufatura e torná-la mais competitiva em escala global. Diferente das revoluções anteriores, que foram marcadas pela mecanização, eletrificação e digitalização, a Indústria 4.0 é caracterizada pela integração de sistemas ciberfísicos, pela automação inteligente e pela interconexão de máquinas, pessoas e processos. Sua pretensão é criar fábricas inteligentes, capazes de operar de forma autônoma, adaptando-se em tempo real às demandas do mercado e otimizando recursos de maneira sustentável.

As tecnologias que sustentam esse paradigma são diversas. A **Internet das Coisas Industrial (IIoT)** é uma das mais relevantes, pois permite que sensores, atuadores e dispositivos estejam conectados em rede, coletando e transmitindo dados continuamente. Essa conectividade amplia a visibilidade dos processos e possibilita diagnósticos preditivos, manutenção inteligente e maior eficiência operacional. A **computação em nuvem** complementa esse cenário ao oferecer infraestrutura escalável para armazenamento e processamento de grandes volumes de dados, além de permitir acesso remoto e integração entre diferentes unidades produtivas.

Outro elemento fundamental é o uso dos protocolos **TCP/IP e Ethernet**, que garantem a comunicação padronizada entre dispositivos industriais e sistemas corporativos. O TCP/IP organiza a transmissão de dados em camadas, assegurando confiabilidade e interoperabilidade, enquanto o Ethernet industrial oferece alta velocidade e robustez, suportando aplicações críticas em tempo real. Essa convergência entre tecnologias de TI e automação industrial é um dos pilares da Indústria 4.0, pois elimina barreiras entre o chão de fábrica e os sistemas de gestão.

As **redes industriais aplicadas à Indústria 4.0** desempenham papel central nesse ecossistema. Protocolos como PROFIBUS, PROFINET, CANOpen e DeviceNet continuam sendo utilizados, mas agora integrados a soluções mais modernas, como OPC UA e MQTT, que permitem comunicação orientada a serviços e interoperabilidade entre diferentes plataformas. Além disso, a adoção de redes sem fio, como WiFi e Bluetooth, amplia a flexibilidade e mobilidade dentro das plantas industriais, possibilitando monitoramento remoto e maior integração com dispositivos móveis.